

PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS – 01A – 2022.2

[Notas de aula: comparação do crescimento de funções](#)

Veremos que termos que crescem mais lentamente, bem como as constantes multiplicativas, podem ser ignorados na análise de complexidade pois estamos interessados no tempo de execução para entradas grandes, como ilustra o exemplo abaixo.

Ex.: $T(n) = 2n^2 + 10n + 100$. Dizemos que $T(n)$ é da ordem de n^2 .

n	n^2	$10n + 100$	$(10n + 100)/n^2$
5	25	150	6
10	100	200	2
1000	10^6	10100	1%
1M	10^{12}	$\sim 10^7$	0,002%

Obs.: Quando a entrada é pequena, ou os algoritmos têm mesma ordem de crescimento, as constantes multiplicativas e termos que não dominam são importantes na análise.

Como determinar qual termo domina em $T(n)$?

Para comparar os termos $f(n)$ e $g(n)$, verificamos o que acontece com a razão $f(n)/g(n)$ quando n cresce indefinidamente.

Notação:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)}$$

Se $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = \infty$, então $f(n)$ cresce mais rápido.

Se $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = 0$, então $g(n)$ cresce mais rápido.

Se $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = \text{constante positiva}$, então $f(n)$ e $g(n)$ crescem com mesma velocidade.

Lembre que $f(n)$ e $g(n)$ são funções positivas.

Ex.:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10n + 100}{2n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{10n}{2n^2} + \frac{100}{2n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{5}{n} + \frac{50}{n^2} \right) = 0.$$

```
Utilizando sympy:
# from sympy import *
# var('n')
# limit( (10*n+100) / (2*n**2), n, oo)
# 0

Utilizando WolframAlpha:
lim ((10*n+100)/(2*n^2)) as n->infinity
```

Regras comuns para comparação de funções em análise de algoritmos

Nas regras abaixo as constantes e as funções são reais e positivas.

1) *Constantes multiplicativas podem ser omitidas.*

Ex.: $2n^2$ torna-se n^2 .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{cf(n)}{f(n)} = c.$$

2) *Se $a > b$, n^a domina n^b . (Polinômio de maior grau domina)*

Ex.: n^2 domina n .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^a}{n^b} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{a-b} = \infty.$$

Obs.: Chamamos n^a de polinômio mesmo quando a é fracionário.

3) *Se $a > b$, a^n domina b^n . (Potência de maior base domina)*

Ex.: 3^n domina 2^n .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{b^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n = \infty.$$

4) *Fatorial domina exponencial.*

Ex.: $n!$ domina 3^n .

Aproximação de Stirling: para n grande, $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Eventualmente n/e será maior que qualquer base constante.

5) *Qualquer exponencial com base maior que 1 (ou fatorial) domina qualquer polinômio.*

Ex.: 2^n domina n^{100} .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n^b} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n (\ln a)^b}{b!} = \infty.$$

```
# n,a,b = symbols('n,a,b', positive=True)
# limit((a+1)**n / n**b, n, oo)
oo
```

WolframAlpha: $\lim (a^n / n^b)$ as $n \rightarrow \infty$, $a > 1$

6) *Qualquer polinômio domina qualquer potência de logaritmo.*

Ex.: n domina $(\log n)^{100}$. Fazendo $m = \log n \rightarrow n = 2^m$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^a}{(\log n)^b} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(2^a)^m}{m^b} = \infty, \text{ pois } 2^a > 1.$$

7) *Crescimento de logaritmos não depende da base.*

Ex.: $\log_2 n$ cresce tão rápido quanto $\log_{10} n$.

$$\log_a n = \frac{\log_b n}{\log_b a} = \left(\frac{1}{\log_b a}\right) \log_b n.$$

8) *Ao comparar duas funções, basta comparar o termo que domina em cada uma delas.*

Ex.: $3^n + n$ domina $2^n + n^2$.

◀ Slides: notação assintótica

Seguir para...

Notas de aula: notação assintótica ▶

 Baixar o aplicativo móvel.